

# Görme Engelliler İçin Sokak Tabelalarının Tespiti YOLOv8 ve Federated Learning Tabanlı Bir Yaklaşım

Merve Sinem Karahan Danışman: Prof. Dr. Mehmet Karaköse  
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

## Proje Amacı:

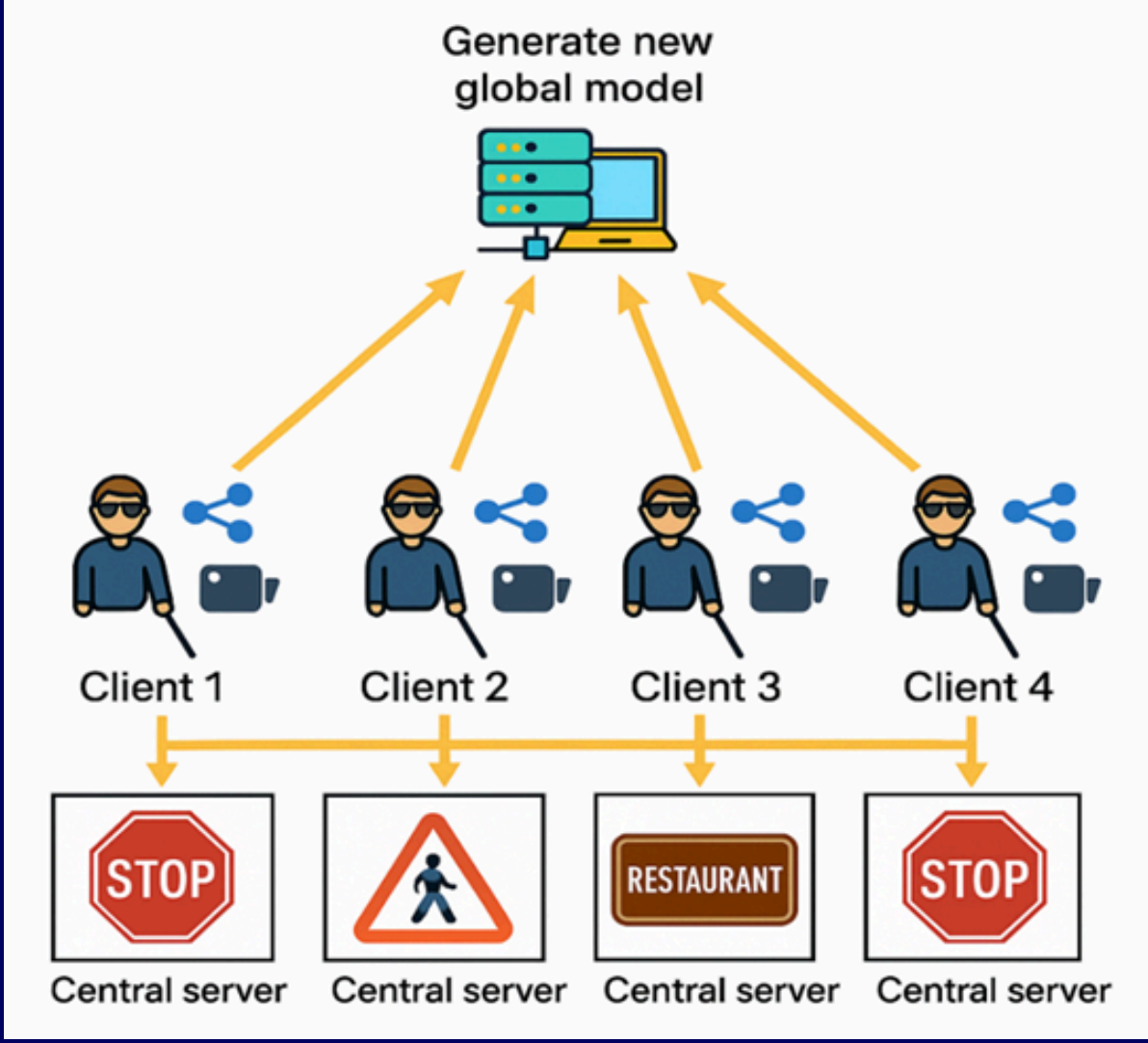
Görme engelli bireylerin şehir ortamlarında yön bulma ve çevresel farkındalık gibi zorluklarını azaltmak amacıyla, sokak tabelalarını gerçek zamanlı olarak algılayabilen yapay zekâ destekli bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem, YOLOv8 modeli ile yüksek doğrulukta tabela tespiti yapmakta ve algılanan görselleri sesli bildirimle kullanıcıya iletmektedir. Veri gizliliğini korumak için geleneksel merkezi öğrenme yerine Federated Learning (Federatif Öğrenme) mimarisi kullanılmıştır. Böylece veriler cihazda kalırken sadece model ağırlıkları paylaşılmış, gizlilik ihlalleri önlenmiştir. Proje; teknik başarısının yanında, sosyal fayda sağlayan erişilebilirlik odaklı bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.

## Yöntem:

- Her istemci (kullanıcı cihazı), kendi çevresinden tabela verisi toplar ve yerel olarak modelini eğitir.
- Kişisel veriler hiçbir zaman sunucuya gönderilmez; yalnızca model ağırlıkları paylaşılır.
- Merkezi sunucu, tüm istemcilerden gelen ağırlıkları birleştirerek küresel (global) modeli oluşturur.
- Güncellenmiş model istemcilere geri gönderilir ve sistem sürekli olarak iyileştirilir.
- Bu yapı, veri gizliliğini korurken farklı kullanıcı senaryolarında yüksek doğrulukta tabela tespiti sağlar.

## Gerçek Zamanlı Tespit ve Uygulama

- YOLOv8 modeli, farklı hava koşullarında dahi yüksek doğrulukta tabela tespiti yapar.
- OCR katmanı ile yazılar okunur, uygunsuz içerikler tespit edilip sesli bildirim yapılır.



Akıllı gözlük üzerinden alınan görüntüler, mobil uygulamada YOLOv8 ile işlenerek çevredeki durak ve yön tabelaları tespit edilir.

OCR ile tabelalardaki yazılar okunur, sistem “Sıradaki durak: Sanayi Sitesi” gibi sesli yönlendirme sağlar.

Aynı zamanda yabancı dilde veya uygunsuz içerikli tabelalar belirlenip, belediyeye otomatik olarak raporlanır.

Federated Learning yapısı sayesinde, her araç kendi verisiyle sistemi eğitirken gizlilik korunur.

## SONUÇ

Geliştirilen sistem, YOLOv8 ve OCR ile gerçek zamanlı tabela tespiti sağlayarak görme engelli bireylerin çevresel farkındalığını artırmaktadır.

Federated Learning mimarisi sayesinde kullanıcı verileri korunmuş, sistem %88 doğruluk oranına ulaşmıştır.

Yalnızca bireysel erişilebilirlik değil, aynı zamanda şehir içi tabela denetimi gibi sosyal faydalar da sağlanmıştır.

